

하지부 포착신경병증

8. 천비골신경 포착신경병증 (superficial peroneal nerve entrapment)

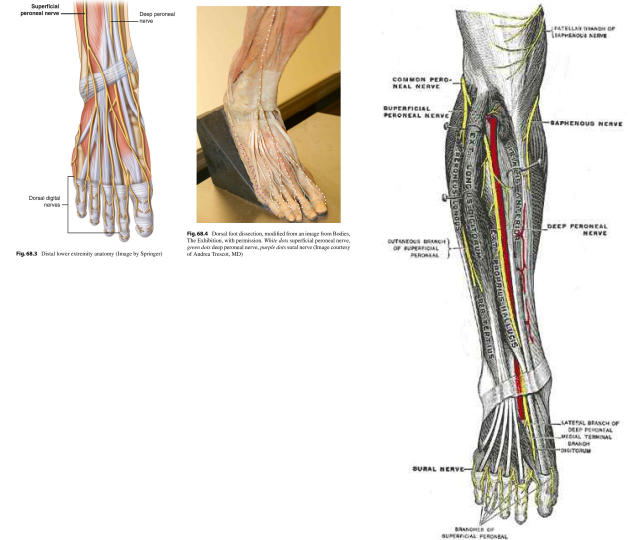
증상	• “mononeurialgia in the superficial peroneal nerve” by Henry, in 1945 • 원위부 전측면 종아리 발목, 발등의 감각이상 혹은 통증 • 심할경우 발 외전의 악화 • 만성 다리 통증의 3.5%가 SPN 포착 동반
원인	• 달리기(육상 선수), 축구, 스키 등 → 다리 많이 쓰는 운동 • 발목 골절 혹은 수술
포착 위치	• Deep fascia • Lateral ankle
사진	 사진1. 신경 위치 및 주행



Fig. 66.6 Site of the proximal superficial peroneal nerve exit through the fascia, modified from an image from Bodies, The Exhibition, with permission (Image courtesy of Andrea Tresco, MD)

사진2. 포착 위치

Deep fascia(신경이 나오는 부분, 하얀 원)
외상 등으로 부종이 생겼을 때 (빨간 원)

Fig. 66.1 Pain pattern of superficial peroneal (lateral) nerve entrapment (Image courtesy of Andrea Tresco, MD)



사진3. 통증 부위

주로 발 바깥쪽에 통증을 호소함

사진4. 더마톰

심비골신경 - 주황색
천비골신경 - 노란색

정확히 어느 부위 통증이 있는지 환자에게 물어볼 필요 있음. (감각 장애가 더 흔함)

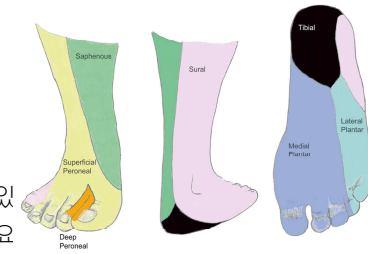


Fig. 66.5 Sensory distribution of the nerves of the foot (Image courtesy of Michael Brown, MD)

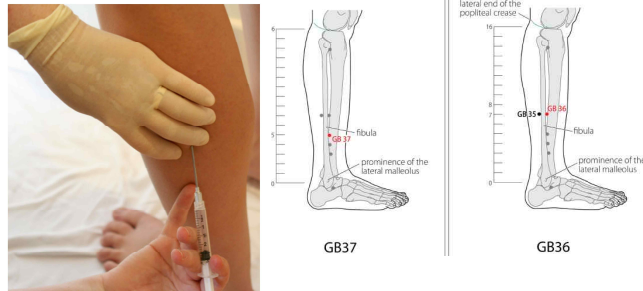


Fig. 68.9 Landmark-guided injection of the superficial peroneal nerve at the mid-calf (Image courtesy of Andrea Trescott, MD)

사진5. 블라인드 시술

족외과에서 10-15cm 올라와 자입

혈자리 : GB36 외구, GB37 광명

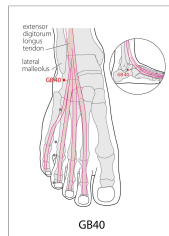


사진6. 블라인드 시술

발목쪽이 아프면 외과 살짝 앞쪽에 자입

혈자리 : GB40 구허

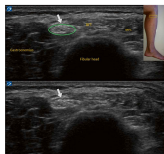


Fig. 68.11 Ultrasound image of the superficial peroneal nerve. Arrows indicate the nerve's position relative to the fibula and the lateral malleolus. (Image courtesy of Agnes Vagstad, MD)

사진7. 초음파 시술

양릉천 옆쪽에 프로브 대면, 천비골신경 나오는 것 확인 가능
발목쪽에서 보면 fibula 옆쪽에서 관찰 가능 (우측사진)

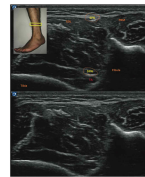


Fig. 68.12 Ultrasound image of the superficial peroneal nerve. The nerve is shown in a longitudinal section, with arrows indicating its position relative to the fibula and the lateral malleolus. (Image courtesy of Agnes Vagstad, MD)

9. 심비골신경 포착신경병증 (deep peroneal nerve entrapment)

증상	· 엄지와 검지 발가락 사이의 모호한 감각 혹은 통증
원인	· 달리기 · 공을 차는 운동나 달리기를 포함한 운동
포착 위치	· Anterior tarsal tunnel

Fig. 69.6 Anatomy of the deep peroneal nerve. LBDPN lateral branch of the deep peroneal nerve, MBDPN medial branch of the deep peroneal nerve, EHB extensor hallucis brevis (Image courtesy of Michael Brown, MD)

Fig. 69.7 Relationship between the dorsalis pedis artery and the deep peroneal nerve (Image courtesy of Michael Brown, MD)

사진1. 신경 위치
천비골은 바깥쪽으로 쪽
심비골은 안쪽을 주행하다가 단지신근(EHB)에서 돌출

사진

Fig. 69.10 MRI T1 Proton-density axial view showing anterior ankle structure. Blue arrow extensor hallucis longus muscle, yellow arrow anterior tibial tendon, red arrow inferior extensor retinaculum, white arrow tibialis posterior artery, as well as tibiotalar and medial field deep peroneal nerve (Image courtesy of Andrea Trescott, MD)

Fig. 69.11 MRI T2 sagittal view of ankle; arrow shows anterior ganglion cyst (Image courtesy of Andrea Trescott, MD)

사진2. 발목 구조, 포착 위치(MRI)
경골 앞쪽으로 다른 tendon들 지나감
심비골신경쪽에 cyst가 있어서 압박을 받으면 포착 일어남



사진4. 포착 부위

발 끝 감각장애를 호소하는데, 발등쪽에 티넬 사인이 있으면 심비골신경포착을 의심할 수 있음

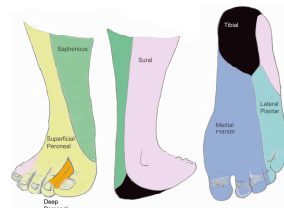


Fig. 68.3. Inset of peroneal nerve entrapment (Image courtesy of Michael Brown, MD)

사진5. 더마톰

엄지쪽에 불편함을 많이 호소 (주황색 부위)



Fig. 69.12. Landmark-guided injection of the deep peroneal nerve at the ankle (Image courtesy of Andrea Trescot, MD)

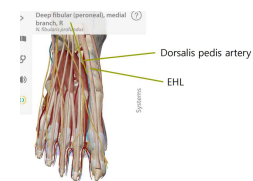


사진6. 블라인드 시술

발등등맥이 뛰는 부위.

EHL과 Dorsalis pedis artery 사이에 위치함

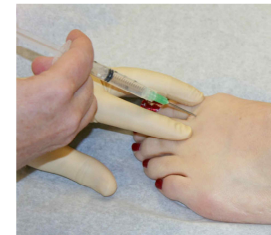


Fig. 69.13. Landmark-guided injection of the deep peroneal nerve at the first interspace (Image courtesy of Andrea Trescot, MD)

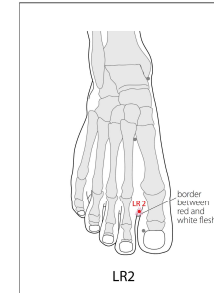


사진7. 블라인드 시술2

실제 증상이 있는 부위

혈자리 : LR2 행간 (+ 태충)

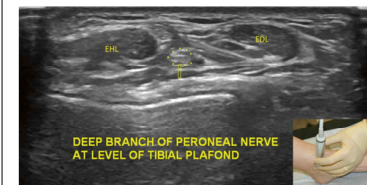


Fig. 69.15. Ultrasound image of the deep peroneal nerve at the tibial plafond. EHL extensor hallucis longus, EDL extensor digitorum longus (Image courtesy of Michael Brown, MD)



Fig. 68.12. Ultrasound imaging of the common peroneal nerve, showing the split between the deep and superficial peroneal nerves at the skin. TA tibial artery, DPN deep peroneal nerve, SPN superficial peroneal nerve, EHL extensor hallucis longus muscle, PBM peroneal brevis muscle (Image courtesy of Agnes Stojczka, MD)

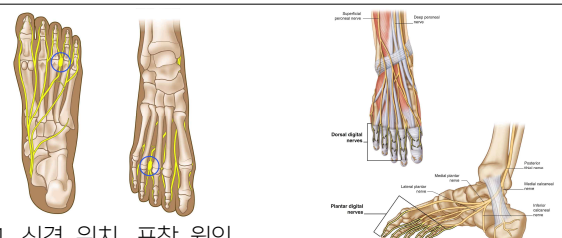
사진8. 초음파 시술

장무지신근(EHL)과 장지신근(EDL)을 찾고 그 사이에 자입

*참고

말초에 자침했을 때 어디가 저리면, 어느정도 경과를 지켜본 후에 판단해도 늦지 않음

10. 지간신경 포착신경병증 (interdigital nerve entrapment)

증상	• 지간신경종에 의한 포착 (Morton's neuroma) • 발가락으로 방사되는 날카로운 통증 (주로 3-4지) • 여성이 남성보다 10배 더 많고 50세 전후로 발병이 제일 많음 *참고 제일 많이쓰는 관절 1 손목 2 팔꿈치 → 휴식이 불가하니까 치료가 매우 오래걸림 6개월~1년. 지간신경도 비슷함
원인	• 하이힐 (앞쪽에 압박을 주는 구조, 특히 3-4지) • 오래 걸거나 달리기 등의 운동
포착 위치	• The distal edge of the deep transverse metatarsal ligament
사진	 사진1. 신경 위치, 포착 원인 모종의 원인으로 신경이 부어올라 포착이 일어남  사진2. 통증 부위 눌러서 확인해볼 수 있음. 발가락사이공간에 신경종이 생기면 찌릿하거나 이상감각을 느낌. 엄지는 넓은편이라 잘 안 생김

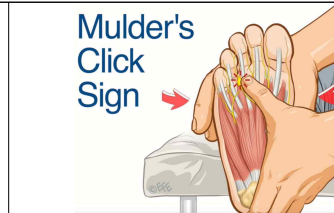


사진3. P/E (Mulder click sign)

엄지손가락으로 꾸욱 누른 상태에서 발을 모으면 딸깍하는 느낌 한 번 나타난 직후에, 다시 해보면 sign이 보통 바로 안 나타남
→ 한번 할 때 잘 하기

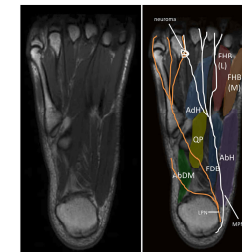


Fig. 70-18. (A) Top view, showing the location of the deep transverse metatarsal ligament. (B) Side view, showing the location of the deep transverse metatarsal ligament.

사진4. 발바닥 구조

수많은 근육, 신경이 분포 중



Fig. 70-19. (A) Top view, showing the location of the deep transverse metatarsal ligament. (B) Side view, showing the location of the deep transverse metatarsal ligament.

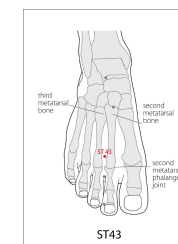


사진5. 블라인드 시술

증상이 나타나는 부위에 자입 (팔공혈 위치와 유사)

혈자리 : ST43 함곡

Fig. 70.11 Anterior approach for landmark-guided digital injection (Image courtesy of Michael Brown, MD)

사진6. 블라인드 시술2

발바닥에서 들어가는게 효과가 더 높다는 말도 있음.
대신 통증이 큼.

사진6. 초음파 시술

발가락 사이에 hypoechoic한 것이 보임.
여기에 자입하여 압박을 풀어줘야함
발바닥에서 접근하는 것이 훨씬 잘 보임

11. 비복신경 포착신경병증 (sural nerve entrapment)

혈자리	BL57 승상, BL60 곤륜
증상	- 발목, 발의 후외측면의 통증, 저림 혹은 감각장애 - 새끼발가락쪽으로 방사되는 통증 - 운동 후 악화되는 양상
원인	- 발목 내번 염좌 - 오래 서있거나 달리는 등의 운동
포착 위치	A : The musculotendinous junction of the gastrocnemius muscle (= 비복근 갈래 사이) B : Lateral ankle C : Lateral foot 보통 우측 사진의 F에서 통증이 시작됨 Fig. 71.6 Dissection of the posterior calf and heel, modified from an image from Radwin, The Exhibitor, with permission. A (black) sural nerve. B (red) lateral sural cutaneous nerve. C (blue) posterior cutaneous nerve. D (green) lateral calcaneal nerve. E lateral tuberosity of the fifth metatarsal. F (yellow) fibrous arcade. G lateral malleolus (Image courtesy of Andrew Timpone, MD)
사진	✓ 신경 위치 Medial쪽에서 나오는게 원칙인데, 변이가 많음 TN Tibial nerve CPN Common peroneal nerve MSCN Medial sural cutaneous nerve LSCN Lateral sural cutaneous nerve SN Sural nerve LDCN Lateral dorsal cutaneous net

✓ 더마톰

분홍 : 비복신경
검정 : 경골신경



Fig. 71.9 Pattern of plantar foot pain from sural nerve entrapment (Image courtesy of Michael Brown, MD)

✓ 통증 부위
발 아랫다리 외측.

종아리 전근(=쥐 나는거):
노인분이 저녁에 비복근 당기면서
새끼발가락으로의 방사통이 있다면
비복근 포착을 의심해볼 수 있음



Fig. 71.11 Patient pulls complete foot and nerve entrapment (Image courtesy of Andrea Tresser, MD)

✓ 블라인드 시술(종아리 통증)

비복근 사이를 잡고 그 중앙으로 자입.

혈자리 : BL57 승상

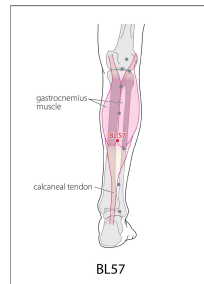


Fig. 71.15 Landmark-guided injection of the sural nerve at the gastrocnemius muscle (Image courtesy of Andrea Tresser, MD)



✓ 블라인드 시술2(발목 통증)

혈자리 : BL60 곤륜

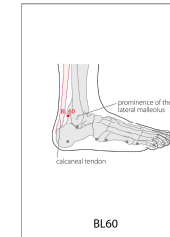
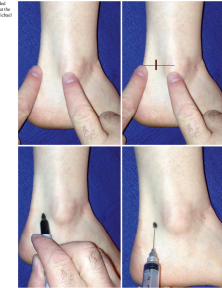
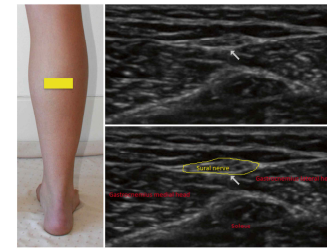


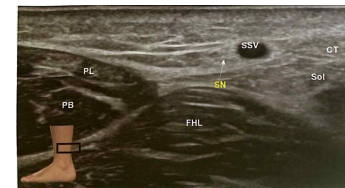
Fig. 71.14 Landmark-guided injection of the sural nerve at the calcaneal tendon (Image courtesy of Michael Brown, MD)



✓ 초음파 치료



비복근 사이에 비복신경 위치



SN Sural nerve, SSV Small saphenous vein, PL Peroneus longus, PB Peroneus brevis, CT Calcaneal tendon, Sol Soleus, FHL Flexor hallucis longus

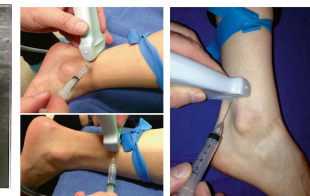
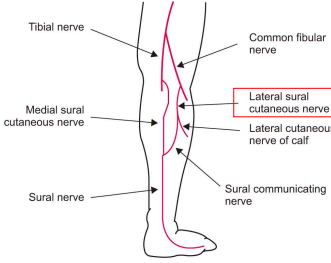
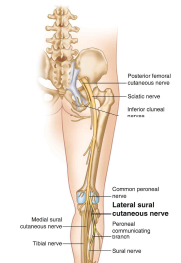
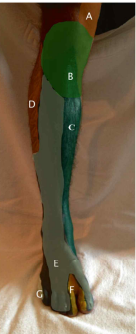
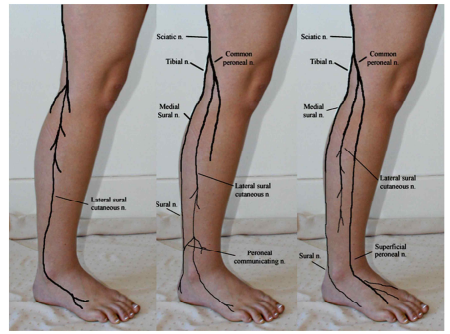


Fig. 71.16 Ultrasound-guided injection of the sural nerve at the calcaneal tendon (Image courtesy of Michael Brown, MD and Andrea Tresser, MD)

태계혈 약간 위쪽에 프로브 대면 됨

12. 외측 비복 피부신경 포착신경병증

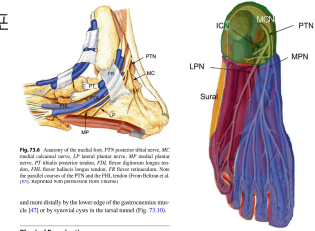
증상	- 아래 다리 근위부 외측면의 통증 - 무릎이나 종아리 측면의 통증
원인	- 무릎이나 하지부 주변의 외상이나 수술 - 무릎을 굽힌 상태로 오랫동안 있었을 때
포착 위치	(밝혀진게 적음) - Tendon of the biceps femoris muscle - Peri-popliteal region
사진	사진1. 신경 위치  사진2. 더마툼  A : 폐쇄신경 B : 슬개하 복재신경 D : 외측비복피부신경 E : 천비골신경  Fig. 72.2 Area of lower extremity nerve sensation. A: obturator nerve, B: infrapatellar saphenous nerve, C: superficial saphenous nerve, D: lateral sural cutaneous nerve, E: superficial peroneal nerve, F: deep peroneal nerve, G: sural nerve (Image courtesy of Teri Dallas-Prunkis, MD)

	 Fig. 72.4 Composite drawing of the variability of the lateral sural cutaneous nerve (Image inspired by Huether [4], courtesy of Andrea Trescott, MD) 사진2. 신경 주행 양릉천 뒤아래쪽에서 비골쪽으로 주행함  Fig. 72.1 Patient pain complaint from lateral sural cutaneous nerve entrapment (Image courtesy of Andrea Trescott, MD)  Fig. 72.6 Ultrasound probe at the lateral tibial head (Image courtesy of Heath McAnally, MD) 사진3. 포착 부위 애매함.. 아직 잘 알려진게 없음
--	---

13. 경골신경 포착신경병증 (tibial nerve entrapment)

증상	• 족근관증후군(tarsal tunnel syndrome) 거의 대부분 1) 원위부 2) 발목-발 내측의 통증 및 감각장애. 종아리까지 방사되는 통증 및 감각장애 3) 활동으로 악화되나 저녁에도 통증 악화 경향 • Soleal sling syndrome 1) 근위부 2) popliteal fossa와 근위부 종아리 통증 + 족근관증후군 증상 3) 능동 plantar flexion시 악화
원인	• 골절이나 외상 • 발의 잘못된 회내 • 오랜만의 조깅이나 등산 후
포착 위치	• Tarsal tunnel • Soleal sling (뒤에 나옴)
사진	✓신경 위치 후경골신경으로 부르기도 함 Fig 75.3 Anatomy of the distal tibial nerve and its branches (Image by Springer)

✓ 신경의 분지
공간을 차지하는 구조가 많아서 포
착이 쉬움. 3-4개정도의 신경이
족근관 증후군을 유발



경골신경(PTN)에서 분지되는 신경

「 내측 족저신경 (MPN)

└ 외측 족저신경 (LPN)

- 하종골신경 (ICN)

- ✓ 포착 부위1(Tarsal tunnel)

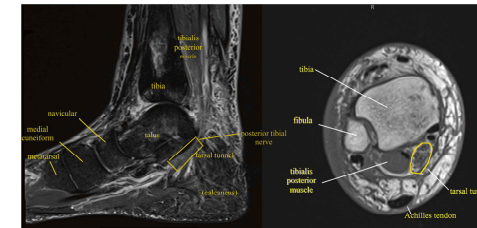


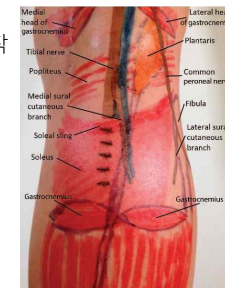
Fig. 73.4 MRI (sagittal and axial) of the tarsal tunnel (Image courtesy of Andrea Trescot, MD)

좌측) tarsal tunnel 위치 확인

우측) 아킬레스건, 그 아래 지방조직, 그 안쪽에 tarsal tunnel

✓포착 부위2(Soleal sling)

Solues muscle0이 시작되는 부위에 포착



✓ 더마톰

주로 발 안쪽부터 뒤꿈치까지의 저림, 통증



Fig. 73.1 Patient pain complaint from tarsal tunnel syndrome (Image courtesy of Andrea Trescot, MD)



Fig. 73.2 Pattern of pain from tarsal tunnel syndrome (Image courtesy of Andrea Trescot, MD)

✓ 블라인드 시술

tibial artery pulse를 잡고, 박동의 뒤쪽에 자입

혈자리 : KI3 태계

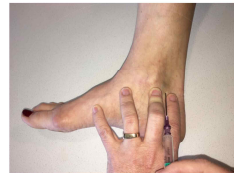
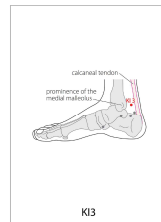


Fig. 73.14 Landmark-guided tarsal tunnel injection (Image courtesy of Andrea Trescot, MD)

✓ 논문

내측 복사의 굴근지대 압박이 목적.

족소음신경 유무를 따라 자입함

(조해 태계 대종 수천 주위에)

이 환자는 2회 치료.

보통 1~2번 하고 심하면 3번까지도 치료함



✓ 자입 방향

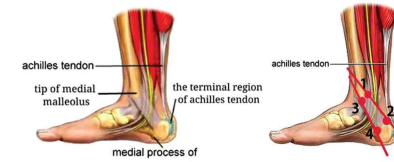


Fig. 1. Body surface localization of the operation point.

신경이 굵으니, 주변에 여러군데 약침을 넣어 치료하는 편

✓ 초음파 치료1(Tarsal tunnel)

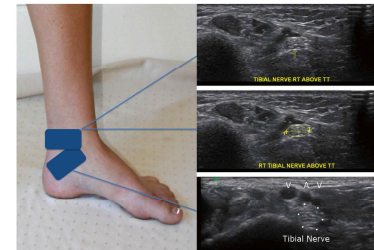
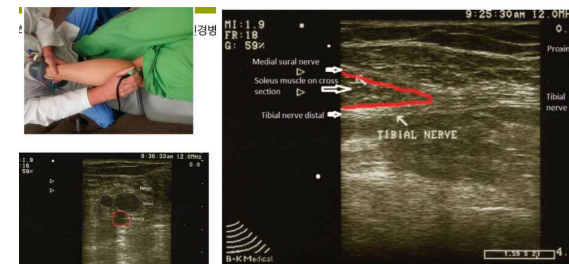


Fig. 73.15 Ultrasound evaluation of the tarsal tunnel (Image courtesy of Michael Brown, MD)



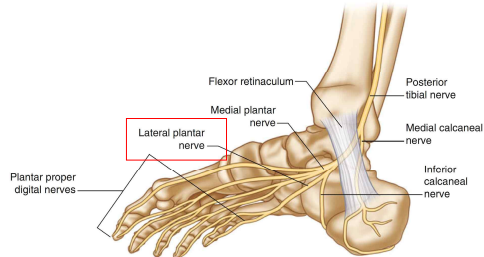
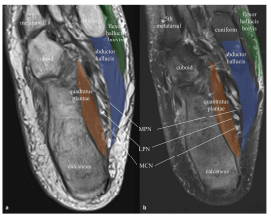
Fig. 73.16 Ultrasound-guided needle placement behind the tibial nerve (Image courtesy of Michael Brown, MD)

✓ 초음파 치료2(Soleal sling)



빨간 삼각 안쪽이 sling에 해당하는 부위

14. 외측족저신경 포착신경병증 (lateral plantar nerve entrapment)

증상	- 발바닥 외측의 통증 및 감각이상 - 감각증상이 흔하고 운동증상은 드물 - Tarsal tunnel syndrome 환자의 8% 정도만 단독손상 (내측이 더 많음)
원인	- 수술이나 외상 - 발 내전, 평발 등 발의 구조적, 기능적 이상
포착 위치	- Tarsal tunnel - Lateral plantar tunnel
사진	Fig. 74.4 Anatomy of the branches of the posterior tibial nerve. Note the relationship between the lateral plantar nerve and the medial base of the fifth metatarsal (Image courtesy of Springer)  Flexor retinaculum, Posterior tibial nerve, Medial plantar nerve, Lateral plantar nerve, Medial calcaneal nerve, Inferior calcaneal nerve, Plantar proper digital nerves 사진1. 신경 위치 새끼발가락으로 주행  사진2. 발바닥 구조 족저방형근(quadratus planta muscle) 등이 지나감

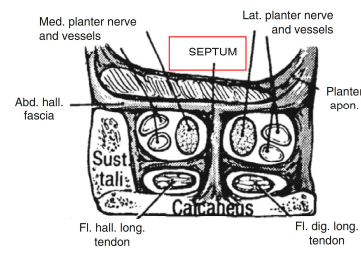
 Med. plantar nerve and vessels, Lat. plantar nerve and vessels, SEPTUM, Abd. hall. fascia, Sust. tali, Calcaneus, Fl. hall. long. tendon, Fl. dig. long. tendon, Plantar aponeurosis, Sustentaculum tali, Calcaneal tuberosity Fig 74.5 Cross section through the region immediately distal to the proximal tarsal tunnel. The medial and lateral plantar tunnels are separated by a septum (also known as the medial septum) between the tunnel roof (the deep abductor hallucis fascia) and the tunnel floor (the calcaneus). Aponeurosis, dig. digital, fl. flexor, hall. hallucis, lat. lateral, long. longus, med. medial, sust. sustentaculum (From Dellon [26]. Reprinted with permission from Elsevier Limited)	사진3. 발꿈치 구조 Lateral / Medial plantar tunnel은 격막(Septum, 칸막이)을 경계로 함  Fig. 74.1 Patient complaint of pain from lateral plantar nerve entrapment (Image courtesy of Andrea Trescott, MD) particularly challenging in the setting of coexisting small fiber peripheral neuropathy, as seen in diabetes mellitus and other conditions. 사진4. 통증 부위 발바닥 바깥쪽 저림을 호소. 편한 신발 신는 것이 매우 중요함
--	--

	Fig. 74.13 Landmark-guided lateral plantar nerve injection. Black X needle insertion site, white X medial base of the fifth metatarsal, arrow direction of injection, red line abductor hallucis muscle (Image courtesy of Andrea Trescot, MD) 사진5. 블라인드 시술 무지외전근에서 5지를 향해 자입 Fig. 74.15 Ultrasound probe and needle position for in-plane injection (Image courtesy of Michael N. Brown, MD) Fig. 74.16 Ultrasound anatomy of the distal tarsal tunnel, axial scan. LPN lateral plantar nerve, MPN medial plantar nerve, QP quadratus plantae muscle, H ABD adductor hallucis muscle (From Fantino [54]. Reprinted with permission from Springer) Fig. 74.17 Ultrasound anatomy of the distal tarsal tunnel, sagittal scan. ABH adductor hallucis, MPS medial plantar septum, MPN medial plantar nerve, LPN lateral plantar nerve, MPA medial plantar artery/veins, LPA lateral plantar artery/veins 사진6. 초음파 시술
--	--

15. 내측족저신경 포착신경병증 (medial plantar nerve entrapment)

증상	• 발바닥 내측의 통증 및 감각이상 • 엄지나 검지 발가락으로 방사되는 통증 • Tarsal tunnel syndrome 환자의 대부분이 동반 족근관 증후군을 바로 의심할 수 있는 신경
원인	• 수술이나 외상 • 달리기 등의 운동 • 발 내전, 평발 등 발의 구조적, 기능적 이상
포착 위치	• Tarsal tunnel • Medial plantar tunnel
사진	Fig. 75.1 Patient pain complaint from medial plantar nerve entrapment (Image courtesy of Andrea Trescot, MD) Fig. 75.2 Pattern of pain from medial plantar nerve entrapment (Image courtesy of Andrea Trescot, MD) 사진1. 통증 부위 안쪽으로 저림, 발바닥부터 발가락까지의 통증 needle for MPN injection. palpate the area just inferior to the tarsal tunnel, and then slide the thumb downward, intermittently squeezing until you contact the first muscle bundle, the AbH (Fig. 75.11). When the patient spreads their toes, one can feel the AbH move. Place a small skin wheal of local anesthetic just above the muscle, and direct the needle at an oblique angle toward the fourth and fifth toes (Fig. 75.14). The MPN usually runs superior to the AbH until it enters the medial plantar tunnel (Fig. 75.5) and then deep and progressively lateral to it. Slide the needle just over the muscle, and inject 1 cc of therapeutic solution, usually local anesthetic and dexamethasone, to address possible entrapment at the AbH fascia. Next, aim the needle slightly deeper, still directing it obliquely toward the fourth and fifth toes, and inject another Fig. 75.14 Landmark-guided injection of the medial plantar nerve (Image courtesy of Andrea Trescot, MD) 사진2. 블라인드 시술 4,5지를 향해 자입. 외측족저신경 포착에 자입할때보다 10도정도 안쪽으로

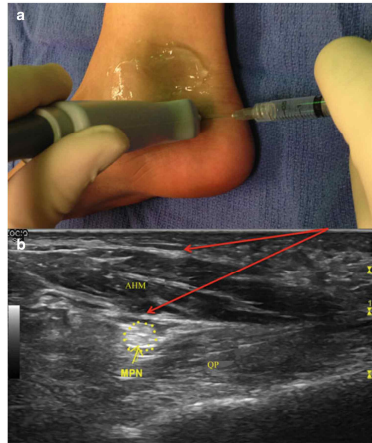


Fig. 75.19 In-plane injection of the medial plantar nerve. (a) Surface landmarks; (b) ultrasound evaluation of the medial arch of the foot with simulated needle (*red arrows*) showing injection above and below the abductor hallucis muscle; *AHM* abductor hallucis muscle, *QP* quadratus plantae (Image courtesy of Michael Brown, MD)

사진3. 초음파 시술